Le graphe K(3,3) est-il diophantien ?

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 1.4 (Dujella, 2026). Existe-t-il des entiers positifs distincts $a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3$ tels que $a_i b_j + 1$ soit un carré parfait pour tout $1 \leqslant i, j \leqslant 3$?

Remarque. Dans la terminologie de Batta, Hajdu et Pongrácz (J. London Math. Soc. (2) **111** (2025), Paper No. e70163), la question revient à demander si $K_{3,3}$ est un graphe diophantien. Notons que $K_{2,t}$ est diophantien pour tout t, alors que K_5 ne l'est pas, d'après le théorème de He-Togbé-Ziegler.